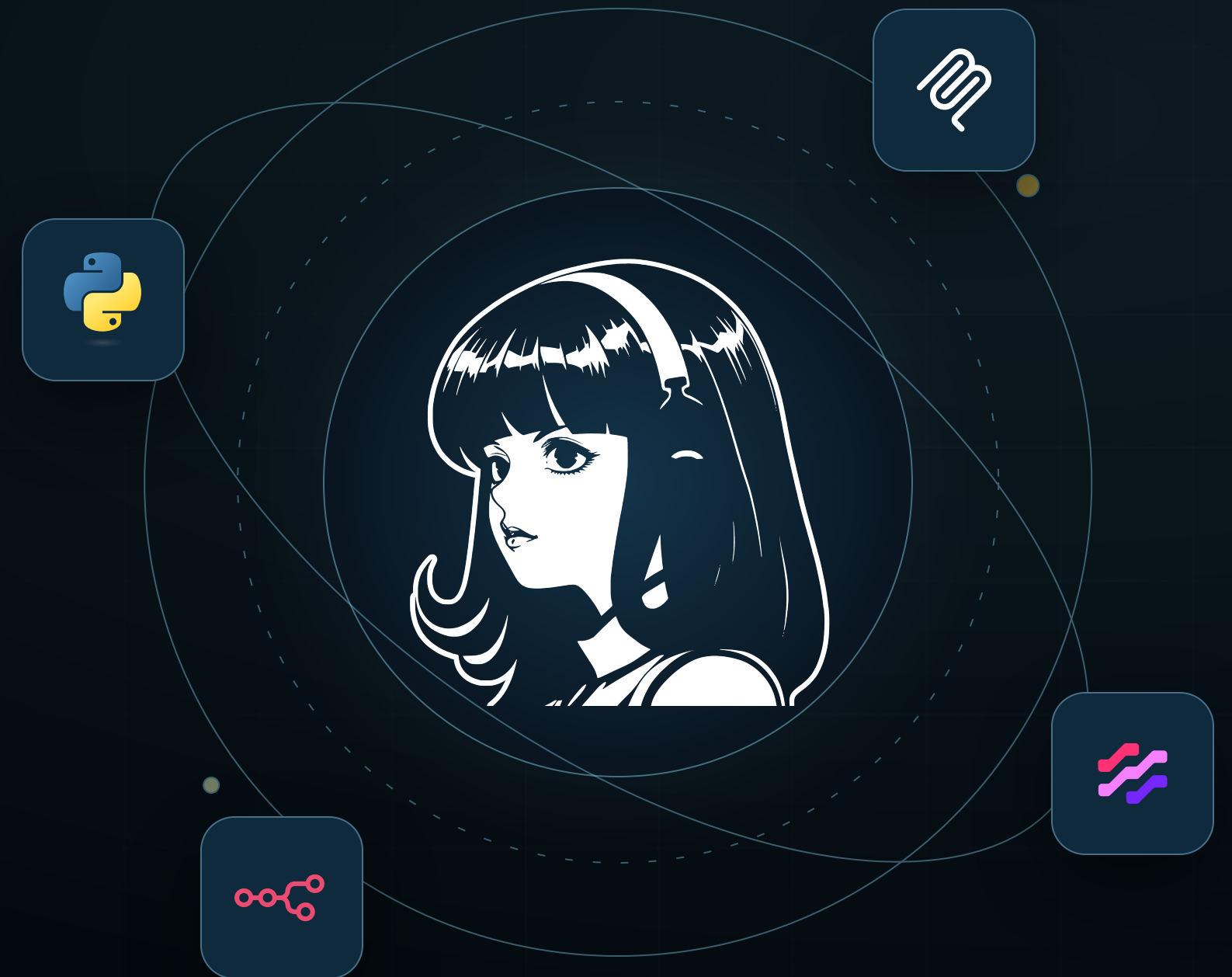


Agentes Autônomos de IA com Hermes Agent

Linguagem natural, memória e ferramentas conectadas à operação.

Felipe Azambuja

Hermes Agent · Nous Research e comunidade



Felipe Azambuja

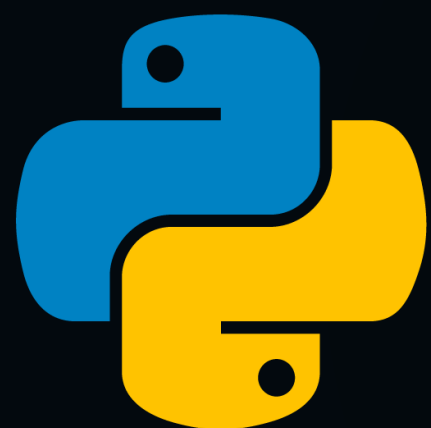
Programador, professor de programação e
fundador da PycodeBR

Python

Software

Inteligência Artificial





PycodeBR

Escola online de programação
e Inteligência Artificial.



Programação



Sistemas



IA aplicada

+8 mil

alunos ativos no Brasil e no
mundo



@pycodebr

Conteúdo novo todos os dias.



Acompanhe os slides no seu dispositivo.



pycodebr.com.br/python-brasil-2026

Apresentação, downloads e materiais de estudo.

2022: ChatGPT e aplicações com modelos de linguagem

2022

2023

2024

2025

2026



ChatGPT

30 de novembro

Explique este código em Python.

Uma conversa com o modelo, ajustada a cada pergunta.

A interface de conversa chega ao cotidiano.



LangChain

Primeiro pacote Python: 24 de outubro

Aplicação

Seu código e suas regras

Modelo

Uma chamada por API

Dados

Documentos e ferramentas

O desenvolvedor conecta o modelo à aplicação.

Marcos de acesso e composição, não o início da pesquisa em inteligência artificial.



2023: frameworks, fluxos visuais e agentes

2022

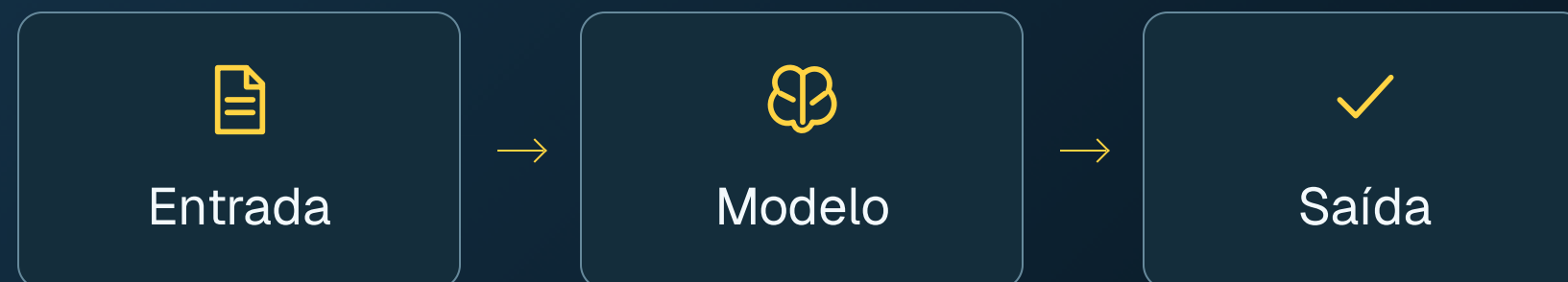
2023

2024

2025

2026

Construir um fluxo



LangChain e Langflow ajudam a compor aplicações. O n8n integra LangChain em outubro.

Experimentar agentes



O modelo participa da escolha das ações e recebe os resultados das ferramentas.

Workflows e agentes podem coexistir. O n8n já existia desde 2019.

2024: estado, ciclos e integrações com MCP



2025: a IA passa a trabalhar no projeto

2022

2023

2024

2025

2026

...

```
projeto/  
├ src/  
├ testes/  
└ SKILL.md
```

> Corrija o bug e confira os testes.

Ler arquivos → alterar código → testar → revisar o diff

Representação didática de um projeto.



Claude Code

Preview em fevereiro.

Disponibilidade geral em maio.



Codex CLI

Apresentado em abril.

Execução no terminal.

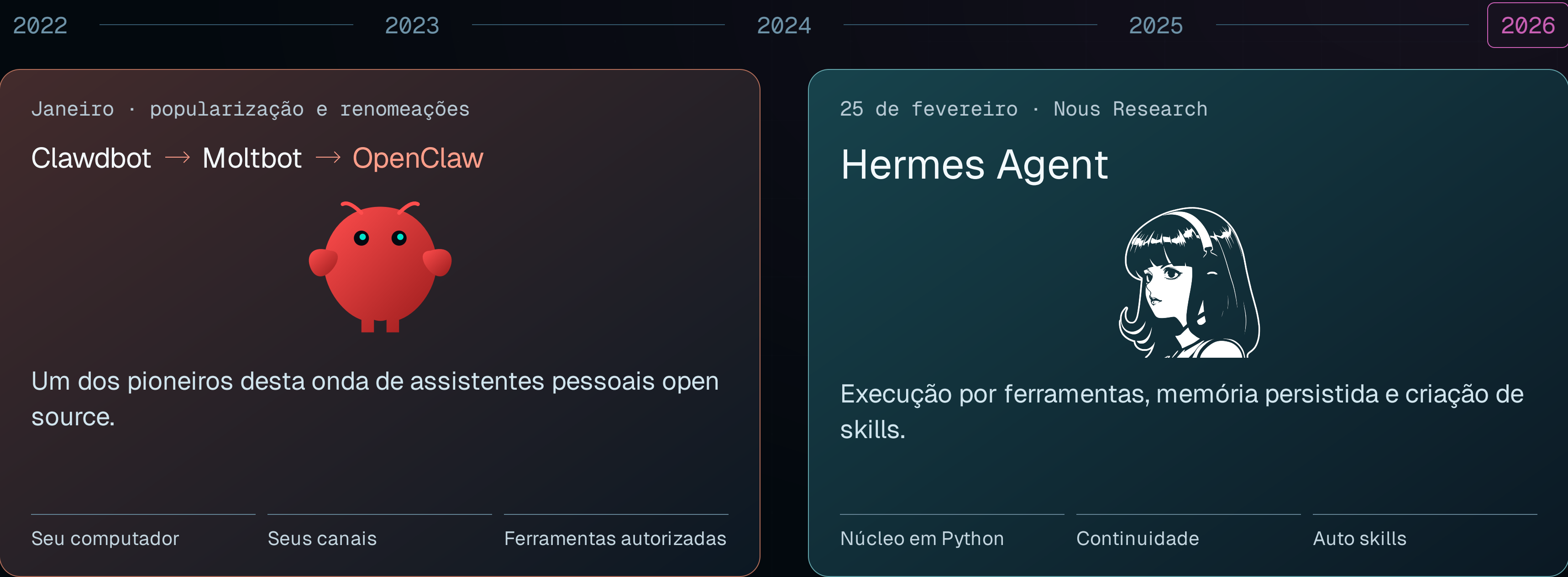


Agent Skills

Procedimentos, scripts e referências carregados conforme a tarefa.

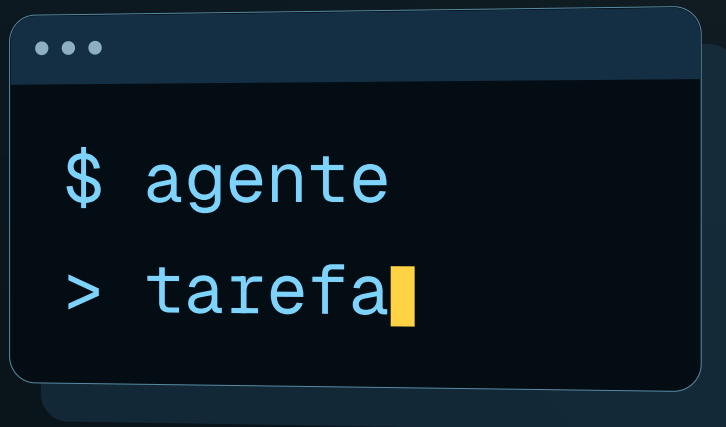
A CLI é o aplicativo que conduz a execução. O modelo é uma escolha separada.

2026: assistentes pessoais com memória e canais



O projeto que se tornou OpenClaw começou em 2025. Hermes é um projeto independente, lançado depois.

CLIs, skills, MCPs e agentes autônomos



CLIs de programação

A IA trabalha dentro do projeto.



Skills e MCPs

Procedimentos reutilizáveis e integrações.



Agentes autônomos

Contexto e execução entre tarefas e canais.

Linguagem natural para executar tarefas com o Hermes

PEDIDO EM LINGUAGEM NATURAL

“Crie uma apresentação, publique no site e adicione os downloads.”

Contexto

Regras

Permissões



Hermes Agent



Arquivos e código

Implementar a solução.



Terminal e APIs

Configurar e executar.



Testes e conferência

Verificar o que foi entregue.

Observar → Decidir → Executar → Verificar

Memória e auto skills no Hermes

 MEMORY.md

Fatos persistidos

Informações selecionadas sobre você e sua operação.

Exemplo: formato e regras das entregas.

 Base de contexto

Detalhes consultáveis

Documentos, projetos e histórico recuperados quando fazem falta.

Exemplo: fontes e decisões de uma palestra.

 SKILL.md

Procedimentos revisados

Passos e verificações que o agente pode registrar e reutilizar.

Exemplo: conferir a versão publicada.

Primeira tarefa

Próxima tarefa

Recuperar a skill



Conferir a publicação



Reaproveitar a correção

Na próxima publicação, o Hermes consulta essa skill e compara a versão servida com o arquivo local antes de concluir.

O aprendizado fica em arquivos e contexto recuperáveis, sem alterar os pesos do modelo.

Infraestrutura de IA da PycodeBR



O Hermes usa modelos e consulta serviços por APIs, MCPs ou Composio. Cada conexão precisa de autenticação e permissões próprias.

Essa base pode ser replicada e adaptada a outras operações, conforme sistemas, recursos e permissões.

Conteúdo, dashboards e materiais com o Hermes



Conteúdo para Instagram

Pesquisa, texto, arte e legenda num mesmo pipeline.



Painéis sob demanda

Dados e filtros organizados para uma pergunta da operação.



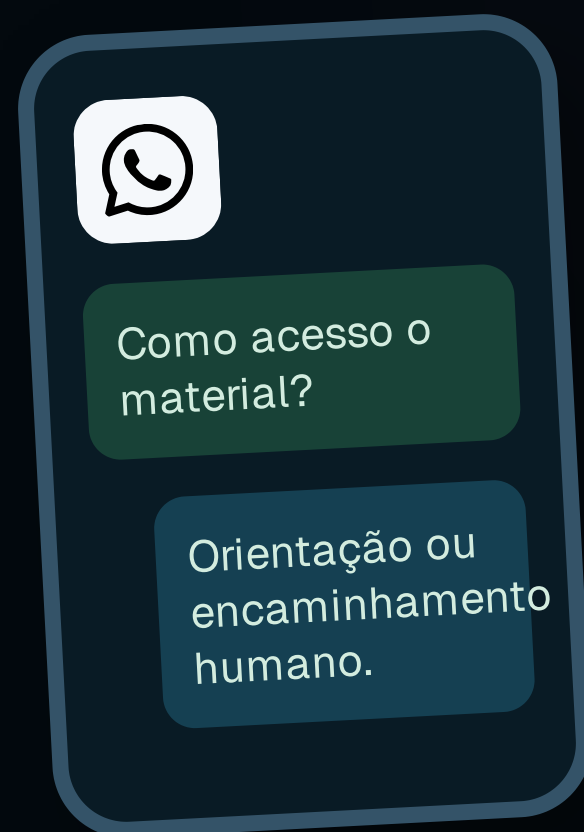
Materiais e recursos

Apresentações, guias e arquivos disponíveis para a equipe.

Geração, revisão e publicação têm critérios próprios.

Gráfico e cartões ilustrativos

Atendimento e proatividade nos canais da operação



Atendimento com escopo

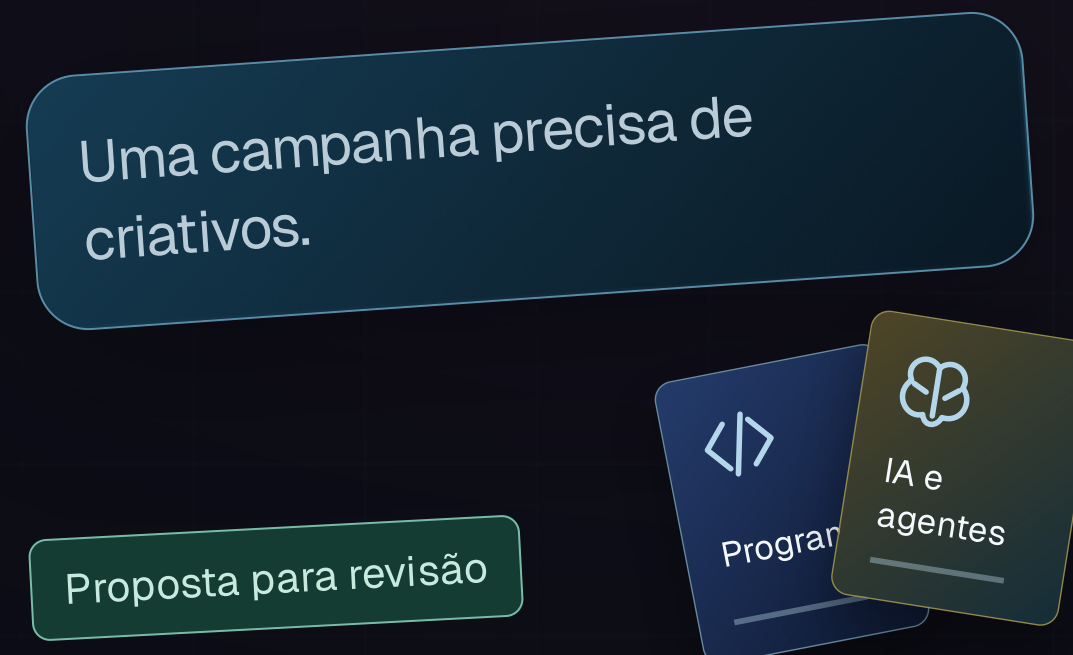
Um papel definido, contexto próprio e acesso restrito.

Interfaces ilustrativas. A coleta e a iniciativa dependem das permissões daquele fluxo.



Contexto multimodal

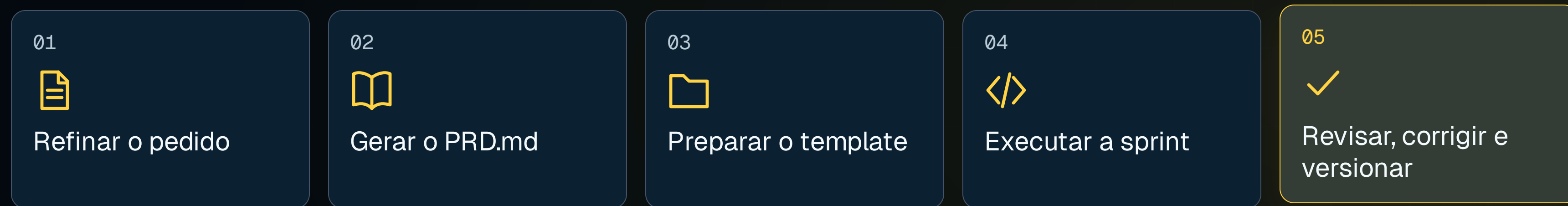
Mensagens pertinentes ajudam a compreender a demanda.



Iniciativa autorizada

O agente prepara uma proposta para a equipe revisar.

Workflow de IA Assistida em cinco passos



05

Sprint → Review, Correções e Commit

Revise, teste e corrija antes do commit e do push. Depois, avance à próxima sprint.



Commit validado

O ciclo retorna à próxima sprint.

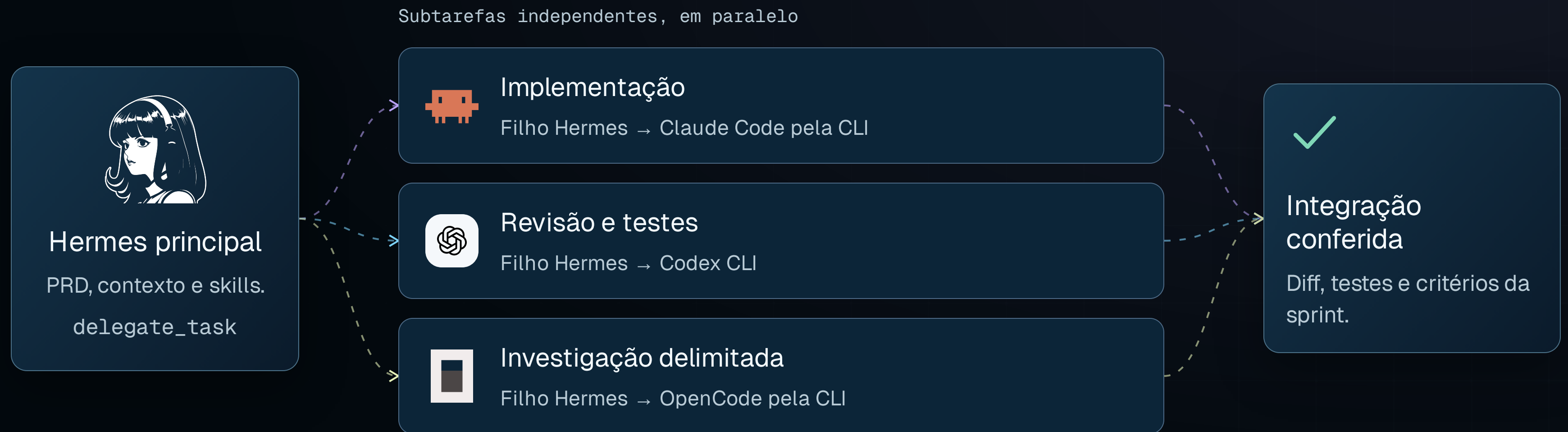


04 Sprint → 05 Review, correções e commit → 04 Próxima sprint

Deploy previsto desde o início.

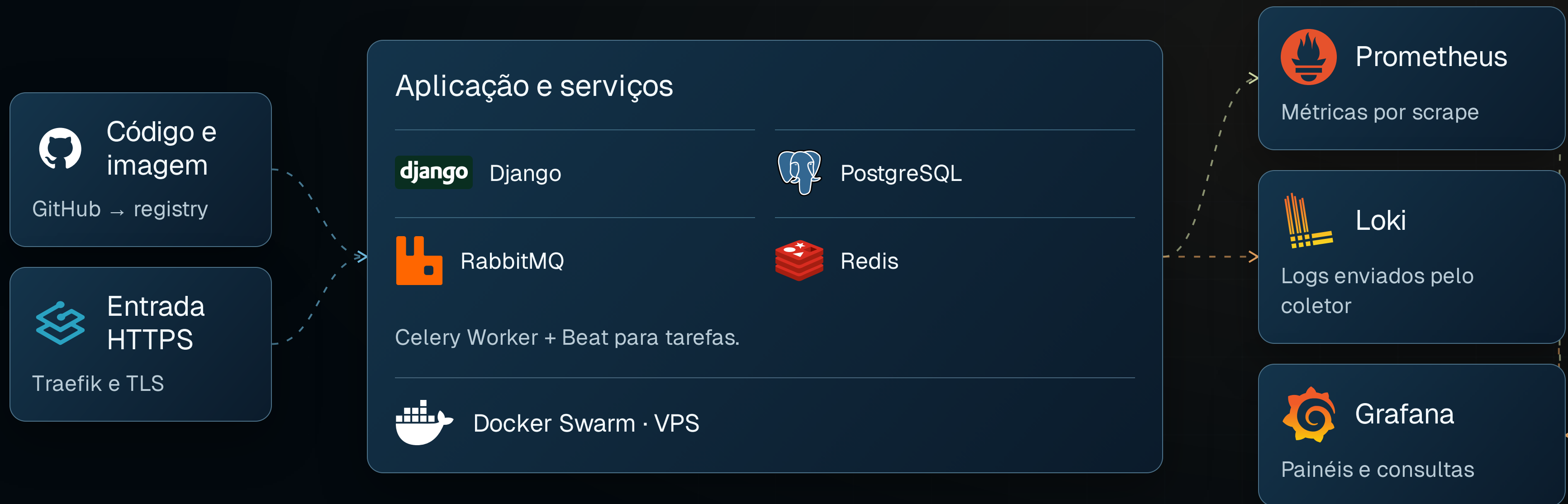
Workflow ensinado na Imersão IA Builders e no IA Master Elite.

Hermes como harness e orquestrador de desenvolvimento



`delegate_task` cria filhos Hermes. As CLIs externas são chamadas pelo terminal, com ambientes e acessos preparados.

Deploy e observabilidade da aplicação



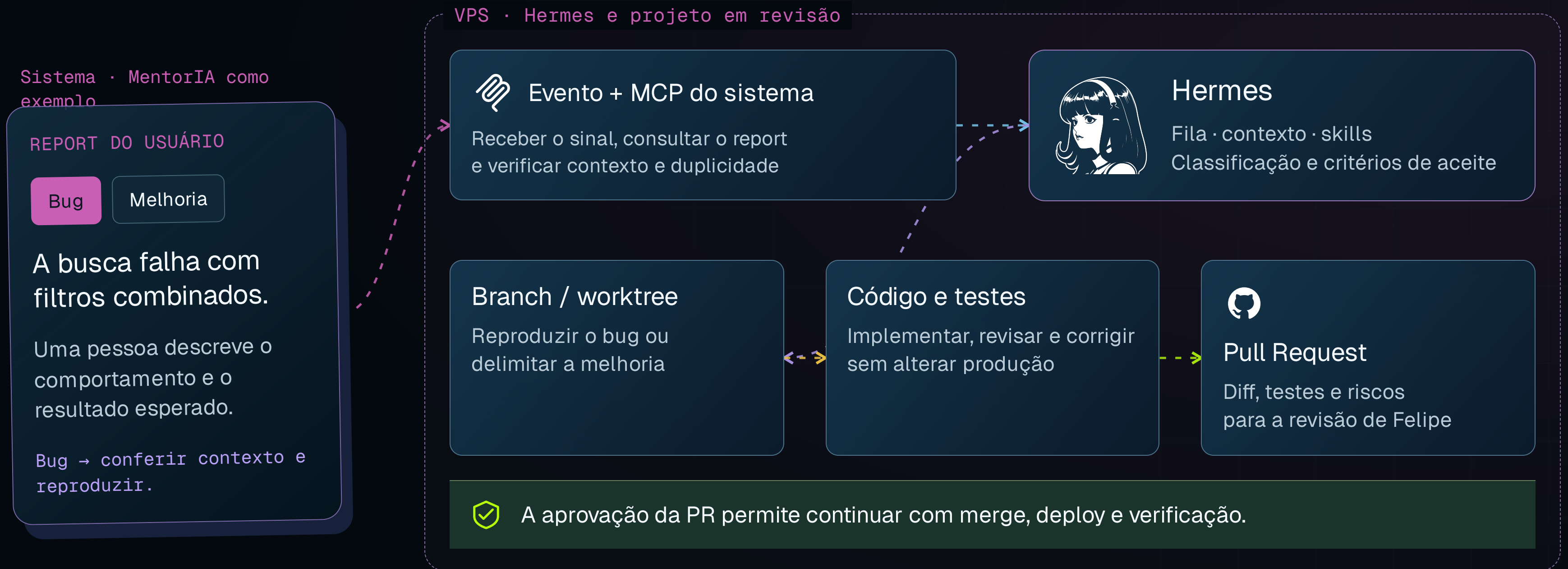
Base dos encontros Elite #03 e #04. cAdvisor/node-exporter complementam métricas. Alloy é a recomendação atual para coleta de logs.

Arquitetura de monitoria com Hermes e MCPs



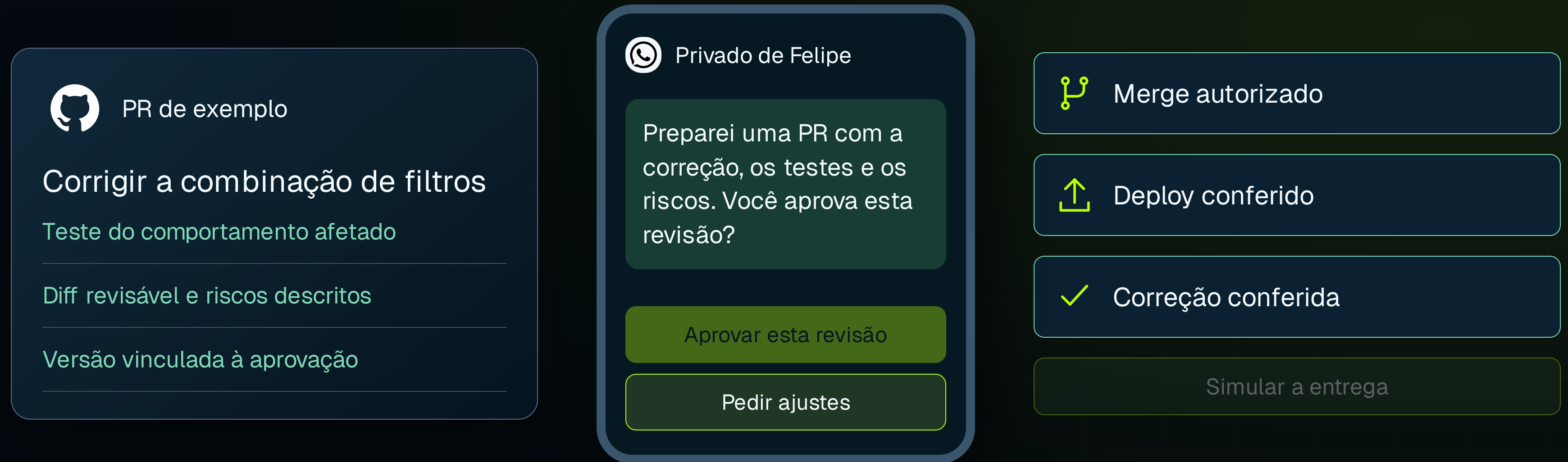
Arquitetura de referência. O alerta inicia a análise; o MCP fornece consultas. Gráficos ilustrativos, sem dados de produção.

Reports de usuários e propostas de correção



Arquitetura de referência proposta. Eventos e consultas são mecanismos separados; esta simulação não cria PRs nem altera serviços.

Aprovação da PR, merge e deploy da correção



Percurso ilustrativo concluído. A versão implantada foi conferida no exemplo.

Recomeçar

Demonstração local, sem enviar mensagens ou alterar repositórios. Mudança na PR exige nova revisão.

Permissões e limites para a execução autônoma

Dentro do escopo autorizado

-  Consultar métricas e logs
-  Investigar e testar em isolamento
-  Preparar uma branch e uma PR

Orçamento, limites de tempo e rastreabilidade.

Com aprovação definida

-  Merge da revisão aprovada
-  Deploy no ambiente combinado
-  Mudanças sensíveis de dados e acesso

Controles nas ferramentas, além das instruções.

Sinais de risco podem antecipar uma investigação. Intervenções seguem regras e verificações próprias.

Continue com os materiais da palestra.

Workflow, arquitetura, referências e um laboratório local para explorar o fluxo.

 Acessar materiais no GitHub

[github.com/pycodebr/
pycodebr_python_brasil_2026](https://github.com/pycodebr/pycodebr_python_brasil_2026)

Hermes Agent · Nous Research e comunidade
Felipe Azambuja · PycodeBR

